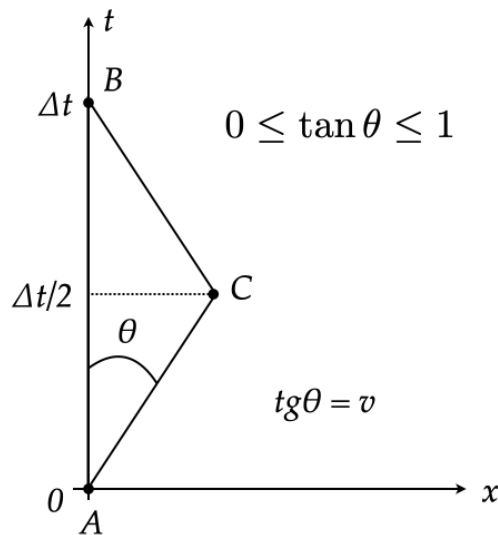


Introdução à Relatividade (4300337) - LISTA 04

1. *Parâmetro afim.* Seja λ um parâmetro afim. Prove que uma transformação do tipo $\lambda' = a\lambda + b$, com a e b constantes (i.e. não dependentes de x^μ) reais, produz um novo parâmetro afim λ' .
2. *Geodésicas na superfície de um cilindro.* Tome como variedade diferenciável a superfície 2D de um cilindro de raio unitário $r = 1$.
 - (a) Escreva a métrica desse espaço bi-dimensional.
 - (b) Escreva o elemento de linha desse espaço bi-dimensional.
 - (c) Calcule os símbolos de Christoffel não-nulos para o problema de duas dimensões, se é que existe algum.
 - (d) Escreva as equações da geodésica na superfície do cilindro.
 - (e) Resolva essas equações e estude os loci geométricos das curvas baseado em diferentes condições iniciais.
3. *Geodésicas como curvas de máximo tempo próprio.* Como visto em sala de aula, geodésicas podem ser vistas como curvas para as quais o tempo próprio entre dois eventos A e B fixos no espaço-tempo é o maior dentre todas as possíveis linhas de mundo ligando A e B . O diagrama abaixo mostra uma possível linha de mundo no espaço de Minkowski, ligando o evento A (ocorrendo na origem $x = 0$ em $t = 0$) e o evento B (também ocorrendo na origem, mas em $t = \Delta t$). As curvas passam por um evento intermediário C sobre a linha de mundo de um observador inercial com 3-velocidade de magnitude v .



- (a) Calcule o tempo próprio $\Delta\tau_{AB}$ da linha de mundo representada na figura.
- (b) Baseado no resultado de (a), determine o intervalo de valores de $\Delta\tau_{AB}$ para velocidades do observador inercial no intervalo $0 \leq v < 1$.

- (c) Calcule também $\Delta\tau_{AB}$ para fótons indo de A a B passando por C .
 - (d) Identifique as linhas de mundo anteriores associadas com o menor e o maior tempo próprio $\Delta\tau_{AB}$.
 - (e) Determine a curva geodésica entre A e B e calcule o tempo próprio associado $\Delta\tau_{AB}$. Certifique-se que ela possui tempo próprio maior ou igual a todas as linhas de mundo testadas anteriormente.
4. *Redshift gravitacional.* Assuma um satélite do sistema GPS em órbita a uma altitude H acima da superfície da Terra. Se o raio da Terra é R e sua massa M :
- (a) Deduza a expressão para a variação relativa na frequência do sinal de microondas do GPS quando emitido pelo satélite e recebido por uma antena na superfície terrestre.
 - (b) O sinal recebido na superfície é de frequência maior ou menor que a emitida em órbita?
 - (c) Estime a variação relativa de (a) para um satélite a uma altitude $H = 20200$ km.
 - (d) Estime o atraso acumulado por dia entre os relógios em órbita e em solo, caso o efeito de redshift gravitacional não seja levado em conta.
5. Use a equação para o comprimento de uma curva

$$\ell = \int_{\lambda_0}^{\lambda_1} |g_{\alpha\beta} U^\alpha U^\beta|^{1/2} d\lambda,$$

onde $\vec{U}$ é o vetor tangente à curva, para calcular o comprimento de um círculo do tipo $\theta = \text{cte}$ sobre uma esfera de raio r .